

2026.08.28

濃飛バスさん向けバスデータシステム

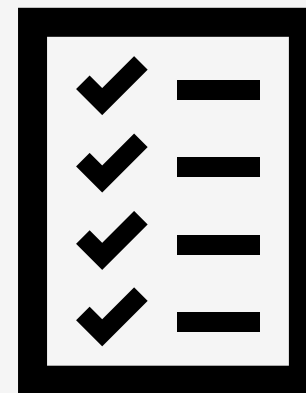
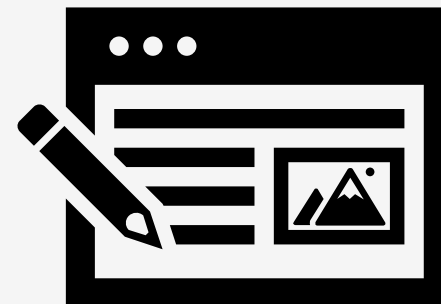
名古屋大学 大学院 情報学研究科
博士前期課程1年 秋江 瞭吾

目次

1. 現在の研究内容について

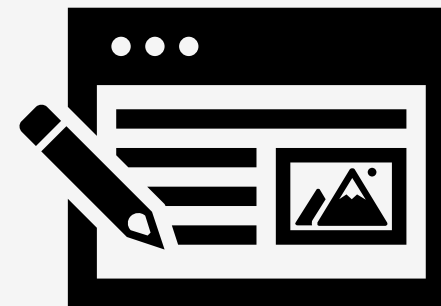
2. バスデータについて

3. システムができることについて（抜粋）



お礼

まずは先日の濃飛バスのデータ提供ありがとうございます
データ提供によってさらに多くのデータを可視化することができ
さらなる研究の励みになっております



現在の研究内容について

研究内容：「白川郷の観光客をバスデータを使って見える化してみよう！」

なぜ？：どれだけの人が来ているのかわかったら、
新しいサービス、対策につながる案ができるかも！

（例えばバスの増便などによる利便性の確保、災害時の指標など）

本日はもし見える化できたらどんなことができそうだろう？
どんなことが楽になりそうだろう？といった目で見てもらえると幸いです

現在の研究内容について

濃飛バス

(4).xlsx濃飛バス - 保... * この PC に保存済み

検索

表示 自動化 ヘルプ

コメント 共有

編集を有効にする(E)

E57

19

		高速バス 富山 ~ 高山 線 輸送人員集計表																																
																														運行会社				
																														T = 富山地方鉄道株式会社				
																														N = 濃飛乗合自動車株式会社				
2025年2月																																		
富山 → 白川郷 → 高山																																		
発着地		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	合計	平均(人)		
富山→白川郷		87	85	84	90	36	0	0	0	0	119	83	68	65	64	112	65	64	59	75	57	84	105	110	90	80	46	43	43	0	0	0	1,814	19.5
白川郷→高山		79	78	81	89	19	0	0	0	0	74	88	77	69	69	82	83	79	82	81	83	73	74	104	74	57	72	72	60	0	0	0	1,799	19.3
高山空席(乗)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
直行		3	11	2	3	0	0	0	0	0	1	0	23	0	0	0	1	2	5	4	0	1	6	0	0	11	4	2	0	0	0	0	79	0.6
乗車人員計		169	174	167	182	55	0	0	0	0	194	171	168	134	133	194	149	146	160	140	158	185	214	164	148	122	117	103	0	0	0	3,692	29.8	
前年同日乗車人員計		96	79	102	95	95	106	104	113	69	165	141	118	101	96	91	96	122	108	106	73	45	113	134	124	100	74	84	78	43	0	0	2,871	
対前年比		178.0%	220.3%	163.7%	191.8%	57.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	117.8%	121.3%	142.4%	132.7%	138.3%	213.2%	155.2%	118.9%	133.2%	150.9%	191.8%	351.1%	180.7%	159.7%	132.3%	148.0%	184.9%	139.3%	132.1%	0.0%	0.0%	0.0%	128.8%	0.0%
高山 → 白川郷 → 富山																																		
発着地		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	合計	平均(人)		
白川郷(降)		47	49	48	49	48					45	44	44	41	44	42	44	48	49	47	48	47	48	44	48	43	44	39	39			1,087	43.3	
白川郷(乗)		5	9	2	2	0					1	3	18	3	0	5	2	2	1	2	4	2	19	0	7	1	4	2	4			98	4.1	

2025.02

+

準備完了

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

表示設定

Excelファイルを元に濃飛バス様単体を確認できるシステム開発を行いました

データについて

バスデータをまとめ、データベース（分析を行える形）に変換し
一つの可視化アプリにまとめています

バスデータ



DB（データベース）



可視化アプリ



データについて

取り込み方としてバスデータのファイルの名前とファイルの中身を確認しています
そのためファイル名と中身の日時が違くと読み取りをしません

バスデータ



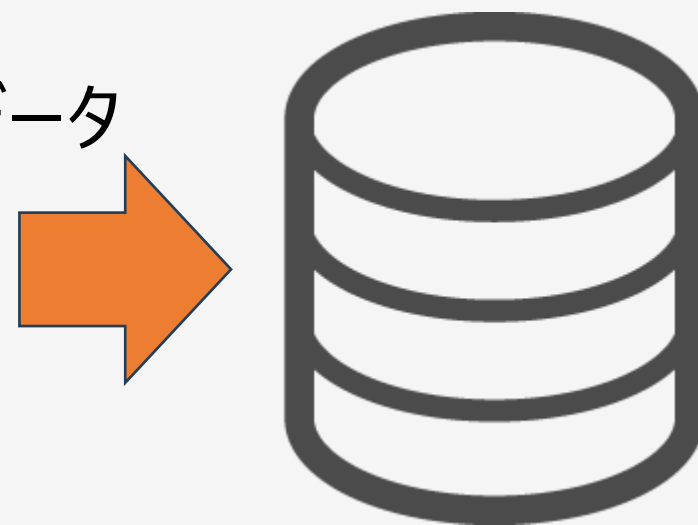
- ファイルの名前

例： 2026.06濃飛バス乗降データ

- Excelの中身
(各社ごとに調節)

- 上記の照合が一致するか

DB (データベース)



バスデータについて

現在グラフが出せるのはおおよそ2026年までとなっています
導入されているデータは以下のとおりです

【会社・路線別 件数】

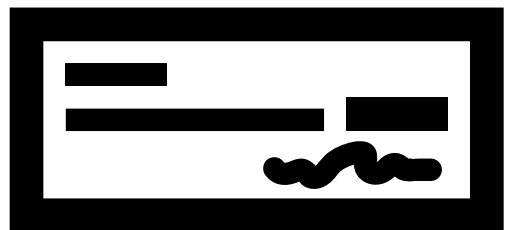
濃飛バス / 定期観光バス（白川郷相倉）：1,448件（2024-04-01～2026-03-31）

濃飛バス / 富山高山線：4,830件（2023-09-01～2026-03-31）

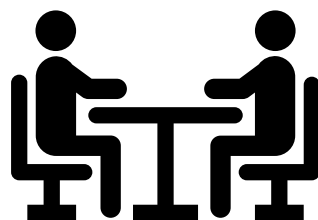
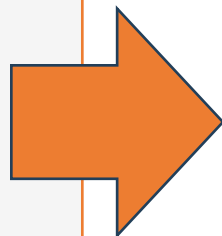
濃飛バス / 白川郷金沢線：15,577件（2022-03-01～2026-03-31）

濃飛バス / 高岡高山線：55,494件（2022-03-01～2026-03-31）

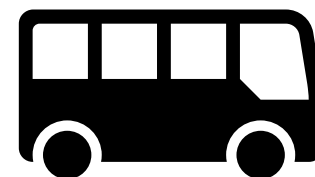
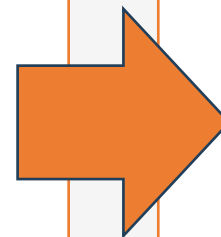
システムのできることにについて



データを提供していただき
そのデータを可視化



データから
今後の方針を決める



必要のある増便や
減便を計画
災害対策など

システムのできることにについて



現在の濃飛バスの路線についての割合をグラフにて見る事ができます

現在の濃飛バスの全体を確認することができます

ちなみに

降車数と乗車数の違いが出ることがあります

この理由として例えば濃飛バスだと
「白川郷で乗る人」と「白川郷で降りる人」
のみが記録されているため
この値は一致しません

白川郷 乗車計	白川郷 降車計
467,888 人	435,794 人

濃飛バスの総数

8:20	N	白川郷 (降)	44	39	48	49	49	44	42	49	49	48	48	48	47	47	42	43	48	45	1424
		白川郷 (乗)	0	3	0	6	2	4	2	2	1	3	0	8	0	6	9	12	13	7	115
		直行	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	1	2	1	0	6	0	2	39
		乗車人員計	44	42	48	55	51	51	50	51	50	51	48	57	49	54	51	61	61	54	1578

白川郷（降）と（乗）が違う例

システムのできることにについて

便別分析

何が分かるか：どの便がよく使われているか。「1便あたり平均」は運行1回あたりの効率、「利用者数」は期間中の累計規模を表します。累計が多い便と効率が良い便は必ずしも一致しないため、両方を見比べると増便・減便の判断材料になります。

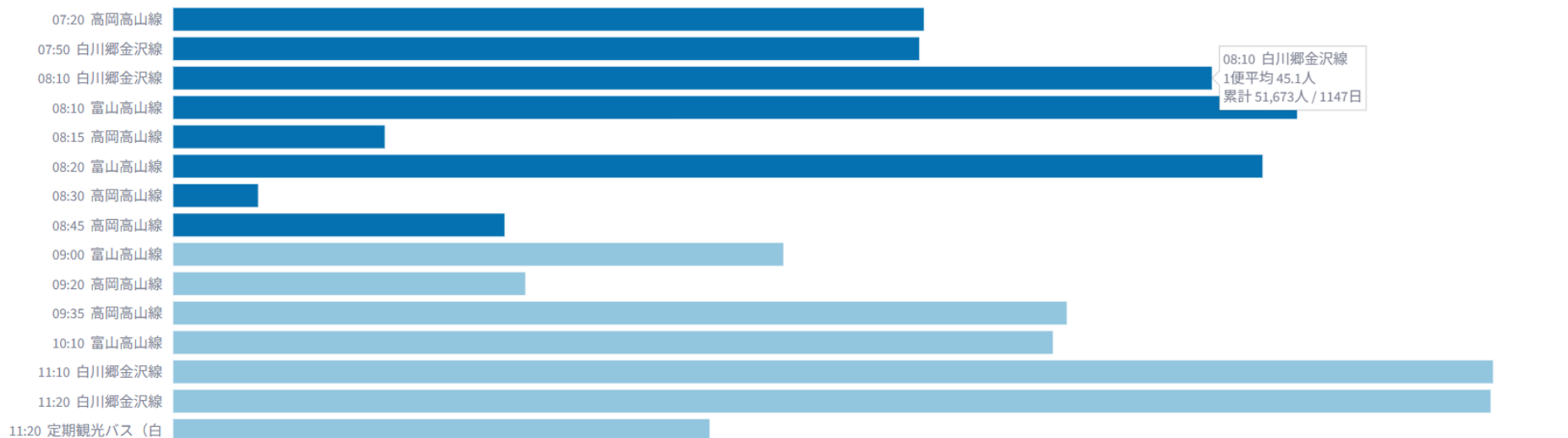
路線

すべての路線

並び替え

☐ 1便あたり平均 ☐ 利用者数 ☒ 時刻

便別 1便あたり平均（白川郷乗降）・発車時刻順



また路線ごとの個別分析を行うことができます
増便や減便が判断がしやすいかと思います

システムのできることにについて

異常日の検出

いつもより極端に多かった日・少なかった日を自動で見つけます。季節による増減は「ふつう」と見なすため、前後約1ヶ月の平常値と比べて判定しています。

>  「zスコア」とは？（判定のしくみ）

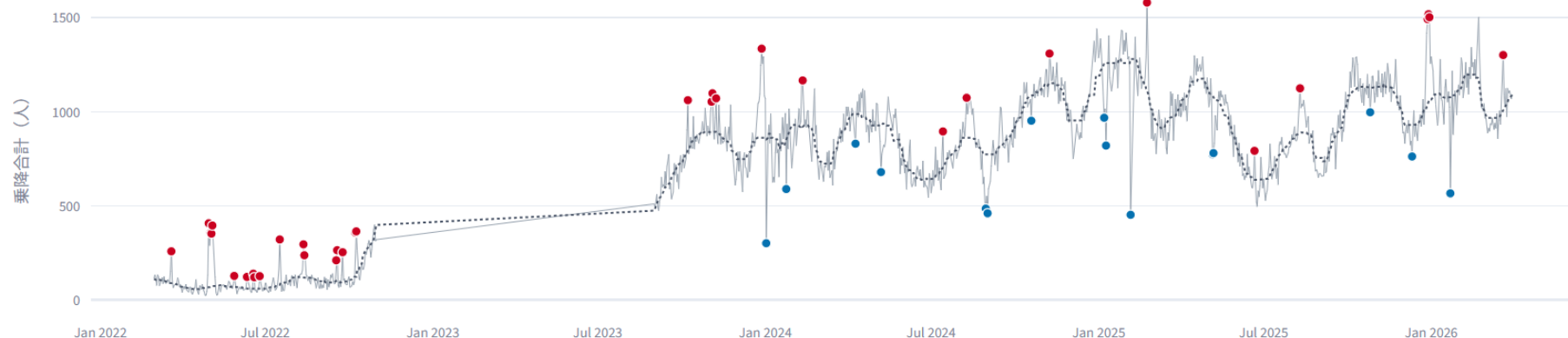
検出のきびしさ（zスコアのしきい値）



2.00

現在の設定: 平常値からばらつき 2.0 個分以上ずれた日を異常と判定します。

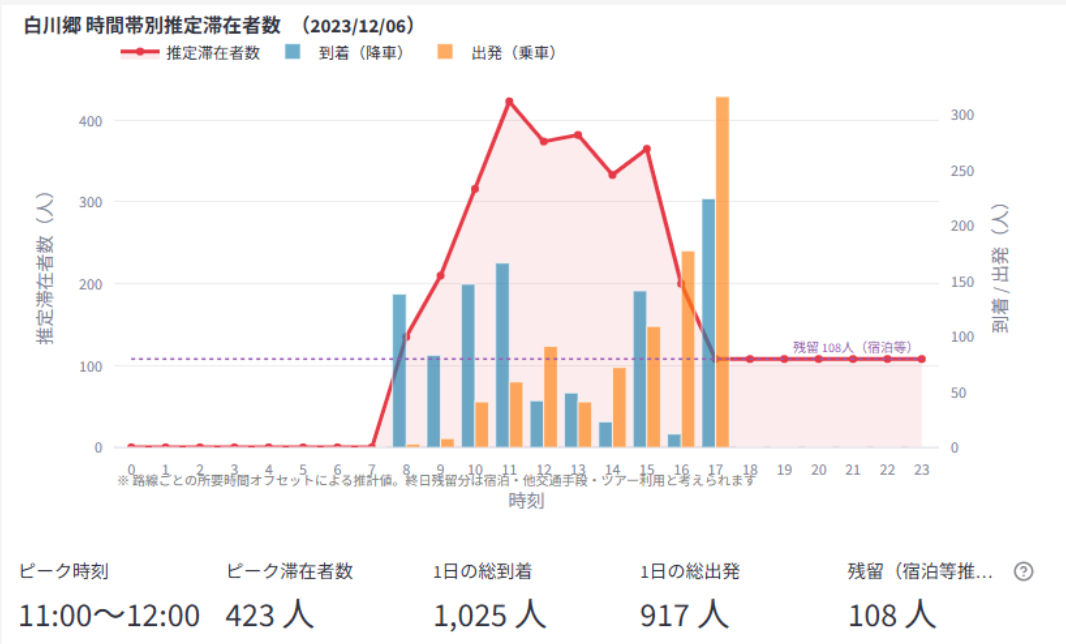
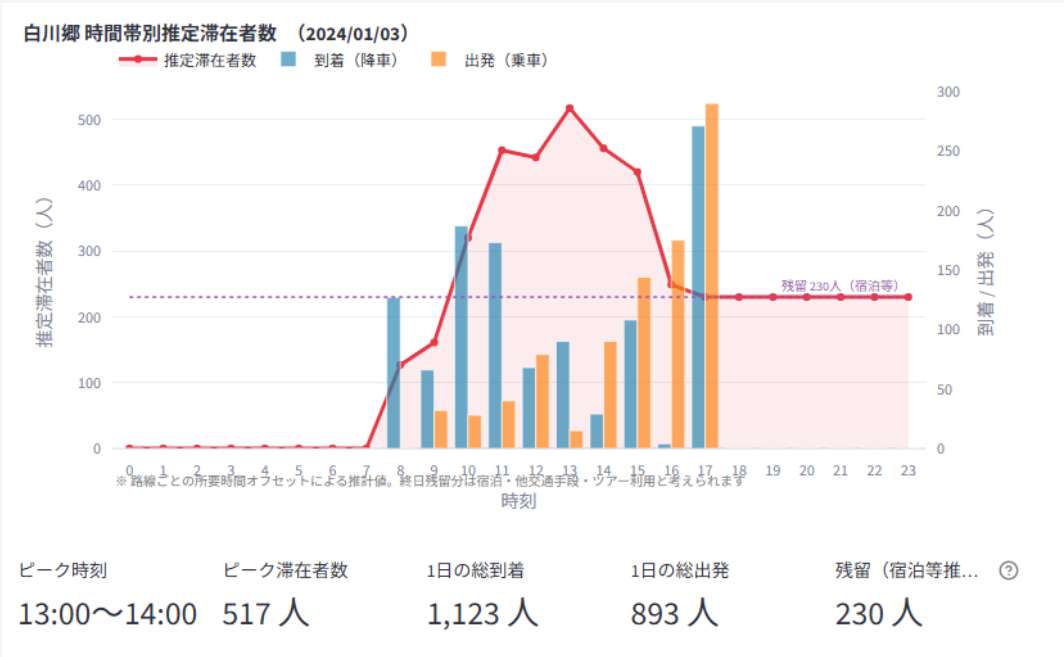
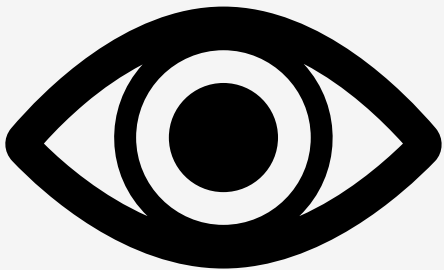
日次利用者数と異常日の検出（白川郷） — 点線が「ふだんの水準」、丸印が大きく外れた日



さらに異常日の検出によって特定の期間の予測も可能となります
赤い点が多い日 青い点が少ない日です

システムのできることにについて（滞在者分析について）

例えば年末年始・夏休み・紅葉・ライトアップの繁忙期
ピーク時に何人いるか
夜に何人残るのかなどが出せます
例えば：12月28日～1月5日ごろ（年末年始）

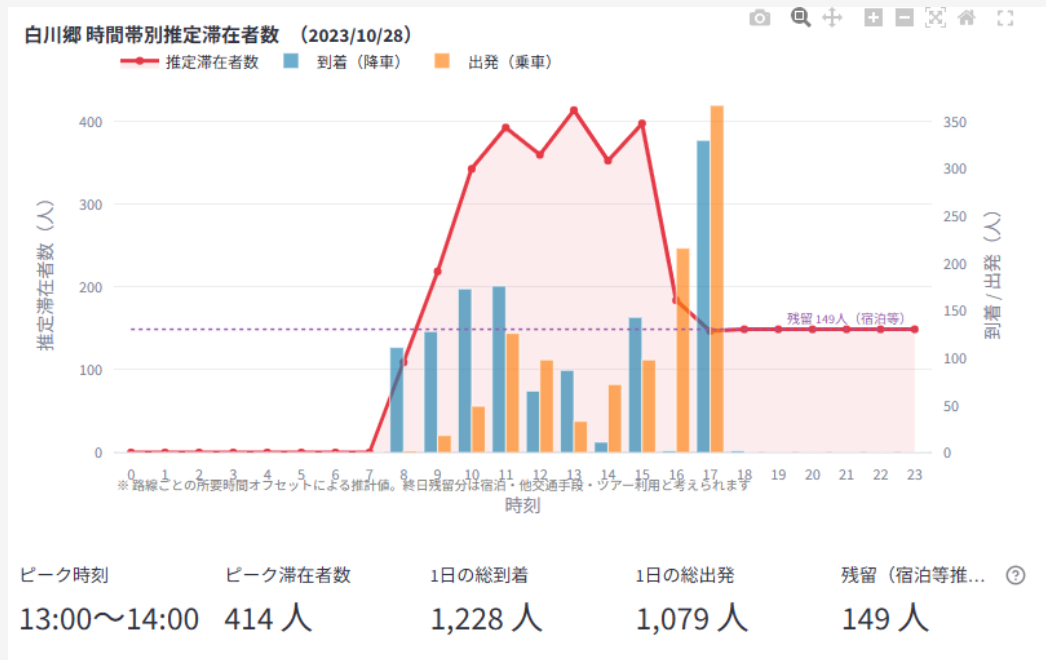
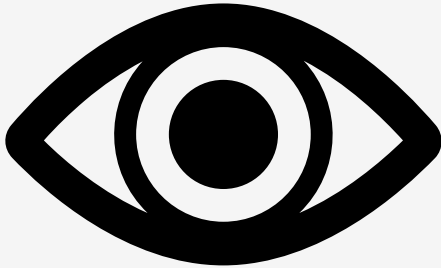


年末年始

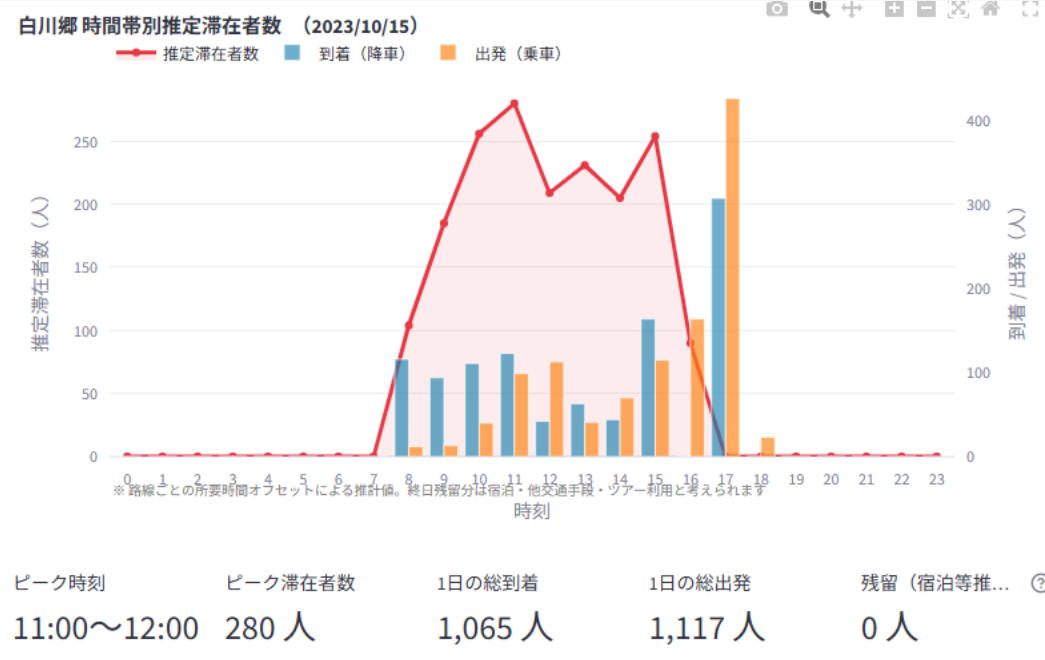
12月入りたて

システムのできることにについて（滞在者分析について）

例えば年末年始・夏休み・紅葉・ライトアップの繁忙期
ピーク時に何人いるか
夜に何人残るのかなどが出せます
例えば：10月下旬～11月上旬（紅葉）



10月下旬



10月中旬

システムのできることにについて

他にも様々なシステムが存在します

グラフ分析

時間帯の乗り降り数や
日別の乗車数などを見ることができます
サイドバーから路線を絞ることもできます

混雑予測

曜日ごとの混雑予測や
データからの30日までの予測をすることができます
30日以上での予測もできると思うので
ご要望をお聞きできればと思います

グラフ分析

マップから視覚的にどの場所で
人が乗り降りしていたのかを見ることができます
利用者の多さも一目で見れるので
その日にちも見ることができます

データ照合

入力されているデータを
Excelデータと照らし合わせて確認することができます
今後とはなりますが
データの挿入もできればと考えています

データの挿入部分について

メールでの送信

現在Excelデータをローカル環境で入力できる環境はあるため
データをGmailなどで送っていただければ
こちらにて自動でデータベースに追加し反映することができます
負担：今後のデータを送る手間があります

システムに挿入

システム内にExcelデータを入力できるところを追加し
手軽にシステムにデータを導入することができます
データの方式を確認することができます

負担：こちらのデータを更新する必要があるのため一定のペースでのデータ送信いただけると幸いです

ヒアリング及びお願い事項

主なヒアリング事項：

- 今回の紹介を受けた感想
- 現在のデータ関係での利活用についての現状・課題
- 今後の期待・要望事項
- 利用面で気になることや修正点など

お願い事項：

- 今後のデータ提供のお願い（データ提供）
- 他のバス会社様へのデータ提供の呼びかけ

今後ともよろしくお願いいたします